14 章

填空题

1、 隧道工程控制测量的工作内容一般分为 3 部分，分别是_____。（洞外控制测量，进洞联系测量，洞内控制测量）

2、 隧道工程洞外平面控制测量主要采用_____测量技术来实施完成。（GPS/GNSS/卫星导航定位/全球卫星导航定位）

3、 隧道工程洞内平面控制测量主要采用_____的形式来实施完成。（导线/导线及导线环）

4、 隧道工程的贯通误差是指_____在贯通面上出现的偏差。（隧道中线）

5、 隧道工程的贯通误差有 3 类，分别是_____。（横向、纵向和竖向贯通误差）

6、 隧道工程的贯通误差预计主要是针对_____这一项贯通误差开展预计工作。（横向贯通误差）

7、 陀螺定向技术应用于隧道洞内平面控制，用以控制_____误差的传播及积累。（测角）

8、 隧道洞外高程控制布设在洞口的水准点一般不应少于_____。（3 个）

简答题

9、 简述隧道贯通误差的分类，误差预计的内容以及作用？

参考答案要点：

1）分类：横向、纵向和竖向贯通误差；

2）预计的内容：隧道贯通误差预计针对横向和竖向贯通误差，主要是针对横向贯通误差；

3）作用：确保隧道相向开挖工作面正常贯通，施工中线的相对错位不超过规定许可的限值。

计算题

10、 已知隧道洞内外导线控制测量对横向贯通误差的预计公式是

$$m = \pm\sqrt{m_{y\beta}^2 + m_{yl}^2},\ m_{y\beta} = \pm\frac{m_\beta}{\rho''}\sqrt{\sum R_x^2},\ m_{yl} = \pm\frac{m_l}{l}\sqrt{\sum d_y^2};$$

用下表给定的数据，估算洞外导线平面控制测量对隧道横向贯通误差的影响。（计算结果保留至 *mm*）

导线点	导线点至贯通面的垂距 $R_x(m)$	导线边	导线边在贯通面上的投影长 $d_y(m)$
B C D E	2940 1710 770 1190	A～B B～C C～D D～E E～F	120 320 80 280 170
1) 导线测角中误差$m_\beta = \pm 1.0''$ 2) 导线测边相对中误差$m_l/l = 1/100000$			

（本表导线点可增减，具体数值可变化）

参考答案要点：

1） 测角对横向贯通误差的影响

$$m_{y\beta} = \pm \frac{m_\beta}{\rho''} \sqrt{\sum R_x^2} = \pm \frac{1}{206265} \times 3684.657 = 17.9mm$$

2） 测边对横向贯通误差的影响

$$m_{yl} = \pm \frac{m_l}{l} \sqrt{\sum d_y^2} = \frac{1}{100000} \times 480.104 = 4.8mm$$

3） 导线对横向贯通误差的总影响

$$m = \pm \sqrt{m_{y\beta}^2 + m_{yl}^2} = \pm \sqrt{17.9^2 + 4.8^2} = 18mm$$

11、 A、B 为隧道口附近的洞外联系导线控制点，已知：

$$x_A = 128.510m,\ y_A = 192.680m;\quad x_B = 230.306m,\ y_B = 271.422m;$$

P 为隧道中线上的进洞点，其设计坐标为：

$$x_P = 180.000m,\ y_P = 0.000m$$

给出 A 点设站的极坐标法放样进洞点 P 的放样元素并说明放样方法。（计算结果保留至 *mm* 和“秒”）

（本题中的导线点及进洞点的坐标可变化）

参考答案要点：

1） 计算 AB、AP 边坐标方位角

$$\alpha_{AB} = 37°43'22.6'',\ \alpha_{AP} = 75°2'18.3'';$$

2） 计算极坐标的角度和边长放样元素

$$放样角\beta = \alpha_{AP} - \alpha_{AB} = 37°18'56''$$

$$放样平距D = \sqrt{\Delta x_{AP}^2 + \Delta y_{AP}^2} = 199.441m$$

3） 在 A 点安置经纬仪；以 B 点为后视点进行定向并将水平度盘归零；顺时针转动经纬仪照准部直至水平度盘读数为 37°18′56″；之后沿经纬仪视准轴方向丈量平距 199.441m 即获取进洞点 P。

15 章

填空题

1、 建构筑物的变形表现形式有____、____、____等。（水平位移、垂直位移、倾斜、挠曲、扭转）（可提供 1～4 项，要求补充余下的 4～1 项）

2、 国际测量师联合会(FIG)第十三届会议上提出：“如果观测的目的是为了使变形值不超过某一允许的数值而确保建筑物的安全，则变形观测的中误差应小于允许变形值的_____；如果观测的目的是为了研究变形的过程，则变形观测的中误差还应比这个数值小得多”。（1/10~1/20）

3、 变形监测中的点位分为三种，其中_____通常埋设在比较稳固的基岩上或变形范围以外，要求长期稳定。（基准点）

4、 变形观测中为方便观测，通常在变形观测点附近的相对稳定处设立一些直接对变形观测点进行观测的过渡点，这些点被称为_____。（工作基点/工作基准点）

5、 变形观测涉及的测量点位有____、____和____。（基准点、工作基点/工作基准点、变形点）

简答题

6、 建筑物变形观测的主要目的为何？其对变形观测的频率和精度有何要求？

参考答案要点：

1）监视建筑物变形的发展变化，总结和预测变形规律；同时检验建筑物的设计是否合理，施工质量适合合格，评估建筑物使用的安全性。

2）变形观测的精度视变形观测的目的及变形值的大小而定，一般观测中误差应该小于允许变形值的 1/10 或 1/20。观测的频率随变形速率而定，初期观测频度高，后期观测频度低。

7、 何为建构筑物变形观测中的基准点、工作基点和变形点？

参考答案要点：

1）变形观测时，不可能对整个观测对象进行逐点观测，总是选择一些具有代表性的点进行变形观测，这些点为变形点；

2）变形观测中需要选择远离变形区且稳固的点作为位置基准以获得变形点的位置变化，这个点就是基准点；

3）通常而言，直接在基准点对变形点进行观测不方便。为方便观测，在变形点附近的相对稳定处设立一些直接对变形观测点进行观测的过渡点，这些点被称为工作基点。

计算题

8、某大坝上纵向设置有 4 个沉降观测点，其沉降观测结果如下表所示。依据观测结果完成下表空白栏的计算。根据观测和计算结果可以得出什么结论？（计算结果保留至 *0.1mm* ）

点号	首期成果 (2020-4-1)	第 2 期成果 (2020-5-1)			第 3 期成果 （2020-8-1）		
	H_0 (m)	H_1 (m)	新增沉降 S (mm)	累计沉降 ΣS (mm)	H_2 (m)	新增沉降 S (mm)	累计沉降 ΣS (mm)
1	507.5950	507.5900			507.5880		
2	507.5530	507.5470			507.5460		
3	507.5690	507.5630			507.5620		
4	507.6060	507.6010			507.5590		
静荷载	100 t/m^2	150 t/m^2			150 t/m^2		
本期内的平均沉降量 (mm)	---						
本期内的平均沉降速率 (mm/月)	---						

参考答案要点：

点号	首期成果 (2020-4-1)	第 2 期成果 (2020-5-1)			第 3 期成果 （2020-8-1）		
	H_0 (m)	H_1 (m)	新增沉降 S (mm)	累计沉降 ΣS (mm)	H_2 (m)	新增沉降 S (mm)	累计沉降 ΣS (mm)
1	507.5950	507.5900	***5.0***	***5.0***	507.5880	***2.0***	***7.0***
2	507.5530	507.5470	***6.0***	***6.0***	507.5460	***1.0***	***7.0***
3	507.5690	507.5630	***6.0***	***6.0***	507.5620	***1.0***	***7.0***
4	507.6060	507.6010	***5.0***	***5.0***	507.5590	***2.0***	***7.0***
静荷载	100 t/m^2	150 t/m^2			150 t/m^2		
本期内的平均沉降量 (mm)	---	***5.5***			1.5		
本期内的平均沉降速率 (mm/月)	---	***5.5***			0.5		

1） 荷载影响沉降速率：荷载增加时沉降量和沉降速率均大，荷载稳定时沉降量和沉降速率均小；

2） 变形点之间的差异沉降不明显，坝体整体一致性地呈现出沉降趋稳的趋势。